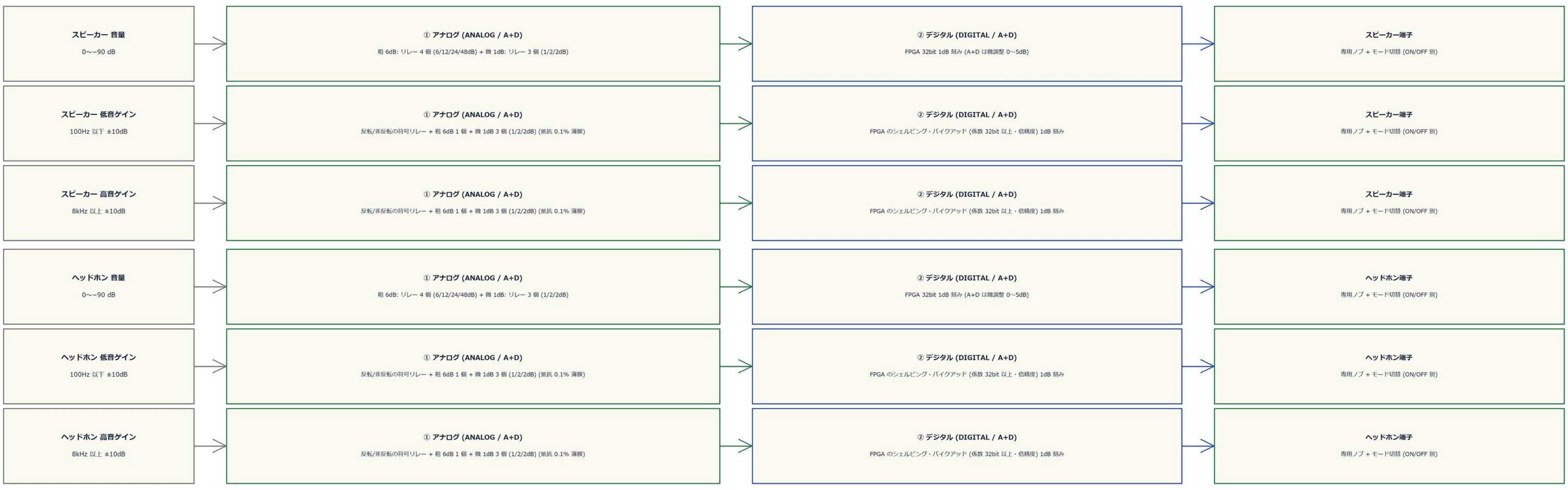
音量 と ゲイン (低い音・高い音の 2 種) の調整 — 各 1dB 刻み・3 モード・スピーカー出力とヘッドホン出力の両方 Volume and two gains (low and high) on both outputs

各出力に 音量 (0〜−90dB)・低音ゲイン (100Hz 以下のシェルビング ±10dB)・高音ゲイン (8kHz 以上のシェルビング ±10dB) の 3 個、合計 6 個。各々に前面ノブと ANALOG / DIGITAL / ANALOG+DIGITAL の切替。

Each output has a volume (0 to -90 dB), a low-frequency gain (shelf below 100 Hz, +-10 dB) and a high-frequency gain (shelf above 8 kHz, +-10 dB): six controls. Python calculations, not bench measurements.



スピーカー 音量 0〜−90 dB → **① アナログ (ANALOG / A+D)** 粗 6dB: リレー 4 個 (6/12/24/48dB) + 微 1dB: リレー 3 個 (1/2/2dB) → **② デジタル (DIGITAL / A+D)** FPGA 32bit 1dB 刻み (A+D は微調整 0〜5dB) → **スピーカー端子** 専用ノブ + モード切替 (ON/OFF 別)

スピーカー 低音ゲイン 100Hz 以下 ±10dB → **① アナログ (ANALOG / A+D)** 反転/非反転の符号リレー + 粗 6dB 1 個 + 微 1dB 3 個 (1/2/2dB) (抵抗 0.1% 薄膜) → **② デジタル (DIGITAL / A+D)** FPGA のシェルビング・バイクアッド (係数 32bit 以上・倍精度) 1dB 刻み → **スピーカー端子** 専用ノブ + モード切替 (ON/OFF 別)

スピーカー 高音ゲイン 8kHz 以上 ±10dB → **① アナログ (ANALOG / A+D)** 反転/非反転の符号リレー + 粗 6dB 1 個 + 微 1dB 3 個 (1/2/2dB) (抵抗 0.1% 薄膜) → **② デジタル (DIGITAL / A+D)** FPGA のシェルビング・バイクアッド (係数 32bit 以上・倍精度) 1dB 刻み → **スピーカー端子** 専用ノブ + モード切替 (ON/OFF 別)

ヘッドホン 音量 0〜−90 dB → **① アナログ (ANALOG / A+D)** 粗 6dB: リレー 4 個 (6/12/24/48dB) + 微 1dB: リレー 3 個 (1/2/2dB) → **② デジタル (DIGITAL / A+D)** FPGA 32bit 1dB 刻み (A+D は微調整 0〜5dB) → **ヘッドホン端子** 専用ノブ + モード切替 (ON/OFF 別)

ヘッドホン 低音ゲイン 100Hz 以下 ±10dB → **① アナログ (ANALOG / A+D)** 反転/非反転の符号リレー + 粗 6dB 1 個 + 微 1dB 3 個 (1/2/2dB) (抵抗 0.1% 薄膜) → **② デジタル (DIGITAL / A+D)** FPGA のシェルビング・バイクアッド (係数 32bit 以上・倍精度) 1dB 刻み → **ヘッドホン端子** 専用ノブ + モード切替 (ON/OFF 別)

ヘッドホン 高音ゲイン 8kHz 以上 ±10dB → **① アナログ (ANALOG / A+D)** 反転/非反転の符号リレー + 粗 6dB 1 個 + 微 1dB 3 個 (1/2/2dB) (抵抗 0.1% 薄膜) → **② デジタル (DIGITAL / A+D)** FPGA のシェルビング・バイクアッド (係数 32bit 以上・倍精度) 1dB 刻み → **ヘッドホン端子** 専用ノブ + モード切替 (ON/OFF 別)

3 モード (音量・低音ゲイン・高音ゲインとも共通)

ANALOG: アナログだけ (リレー + 抵抗)、ビットパーフェクト。DIGITAL: FPGA だけ (リレーなし)
ANALOG+DIGITAL: アナログ 6dB 粗調整 + デジタル 1dB 微調整 (通常はこれを推奨)

デジタルのシェルビング: 係数の語長が重要

384kHz で 100Hz の低音シェルビングを 24bit 係数にすると、20Hz で −0.67dB ずれる
→ 32bit 以上 (倍精度) の係数にすると ずれは 0.004dB 以下

切替の順序 (ポップ音を防ぐ)

リレーが動く変更: ミュート 3ms → メイク・ビフォア・ブレイク → 5ms 待つ → 解除
デジタルだけの変更は ミュート不要 (係数をクロスフェード)

リレー寿命 (1 日 1000 ステップ)

ゲイン (±10dB): ANALOG 約 16 年 / ANALOG+DIGITAL 約 180 年
音量: ANALOG 約 14 年 / ANALOG+DIGITAL 約 95 年

HP-VER4 音量・低音ゲイン・高音ゲイン — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

音量とゲインの調整: スピーカー出力とヘッドホン出力の両方に、音量 (下げる 0〜−90dB) と、ゲインの 2 種類 (低い音のゲイン = 100Hz 以下のシェルビング ±10dB、高い音のゲイン = 8kHz 以上のシェルビング ±10dB) を付け、各出力 3 個、合計 6 個の調整にしました (各々に前面ノブとモード切替。ノブは触覚ハイブリッド VER6 で 1 クリック = 1dB)。6 個とも 1dB 刻みで、同じ 3 つのモードから選べます。① ANALOG: アナログだけ (符号リレー + 6dB 粗調整のリレー + 1dB 微調整のリレー 3 個、0.1% 薄膜抵抗)。② DIGITAL: FPGA だけ (リレーは動かない)。③ ANALOG+DIGITAL: アナログの 6dB 粗調整 + デジタルの 1dB 微調整。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

Volume and gain control: both the speaker output and the headphone output get a volume (cut, 0 to -90 dB) and two kinds of gain (a low-frequency gain, a shelf below 100 Hz of +-10 dB, and a high-frequency gain, a shelf above 8 kHz of +-10 dB), three controls per output and six in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All six work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analog only (a sign relay, a 6 dB coarse relay and three relays for 1 dB fine steps, with 0.1% thin-film resistors). (2) DIGITAL: the FPGA only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analog coarse step plus a 1 dB digital fine step.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

Volume and gain control: both the speaker output and the headphone output get a volume (cut, 0 to -90 dB) and two kinds of gain (a low-frequency gain, a shelf below 100 Hz of +-10 dB, and a high-frequency gain, a shelf above 8 kHz of +-10 dB), three controls per output and six in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All six work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analogue only (a sign relay, a 6 dB coarse relay and three relays for 1 dB fine steps, with 0.1% thin-film resistors). (2) DIGITAL: the FPGA only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analogue coarse step plus a 1 dB digital fine step.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

Регулировка громкости и усиления: и у выхода на колонки, и у выхода на наушники есть громкость (ослабление, 0…−90 дБ) и два вида усиления (усиление низких частот — шельф ниже 100 Гц ±10 дБ и усиление высоких частот — шельф выше 8 кГц ±10 дБ), по три регулятора на выход, всего шесть, у каждого своя ручка на передней панели и свой переключатель режима (ручка — тактильная гибридная VER6, один щелчок = 1 дБ). Все шесть работают с шагом 1 дБ и имеют одни и те же три режима. (1) ANALOG: только аналоговый (реле знака, реле грубого шага 6 дБ и три реле для точных шагов 1 дБ, тонкоплёночные резисторы 0,1 %). (2) DIGITAL: только FPGA (реле не двигаются). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговый грубый шаг 6 дБ плюс цифровой точный шаг 1 дБ.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

Регулювання гучності та підсилення: і вихід на колонки, і вихід на навушники мають гучність (послаблення, 0…−90 дБ) і два види підсилення (підсилення низьких частот — шельф нижче 100 Гц ±10 дБ і підсилення високих частот — шельф вище 8 кГц ±10 дБ), по три регулятори на вихід, разом шість, у кожного своя ручка на передній панелі та свій перемикач режиму (ручка — тактильна гібридна VER6, один клацок = 1 дБ). Усі шість працюють із кроком 1 дБ і мають однакові три режими. (1) ANALOG: лише аналоговий (реле знака, реле грубого кроку 6 дБ і три реле для точних кроків 1 дБ, тонкоплівкові резистори 0,1 %). (2) DIGITAL: лише FPGA (реле не рухаються). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговий грубий крок 6 дБ плюс цифровий точний крок 1 дБ.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

Lautstärke- und Verstärkungseinstellung: Sowohl der Lautsprecher- als auch der Kopfhörerausgang haben eine Lautstärke (Absenkung, 0 bis −90 dB) und zwei Arten von Verstärkung (eine Tiefen-Verstärkung, ein Shelving unter 100 Hz von ±10 dB, und eine Höhen-Verstärkung, ein Shelving über 8 kHz von ±10 dB), drei Regler je Ausgang und insgesamt sechs, jeweils mit eigenem Frontknopf und Moduswahl (der Knopf ist der haptische Hybridknopf von VER6, ein Klick = 1 dB). Alle sechs arbeiten in 1-dB-Schritten und bieten dieselben drei Modi. (1) ANALOG: nur analog (ein Vorzeichenrelais, ein 6-dB-Grobrelais und drei Relais für 1-dB-Feinschritte, 0,1-%-Dünnschichtwiderstände). (2) DIGITAL: nur der FPGA (kein Relais bewegt sich). (3) ANALOG + DIGITAL: ein analoger 6-dB-Grobschritt plus ein digitaler 1-dB-Feinschritt.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

Regolazione di volume e guadagno: sia l'uscita dei diffusori sia quella delle cuffie hanno un volume (riduzione, da 0 a −90 dB) e due tipi di guadagno (un guadagno dei bassi, uno shelving sotto 100 Hz di ±10 dB, e un guadagno degli alti, uno shelving sopra 8 kHz di ±10 dB), tre controlli per uscita e sei in tutto, ciascuno con la propria manopola frontale e il proprio selettore di modo (la manopola è quella ibrida aptica di VER6, un clic = 1 dB). Tutti e sei lavorano a passi di 1 dB e offrono gli stessi tre modi. (1) ANALOG: solo analogico (un relè di segno, un relè grossolano da 6 dB e tre relè per i passi fini da 1 dB, resistenze a film sottile 0,1%). (2) DIGITAL: solo l'FPGA (nessun relè si muove). (3) ANALOG + DIGITAL: un passo analogico grossolano da 6 dB più un passo digitale fine da 1 dB.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

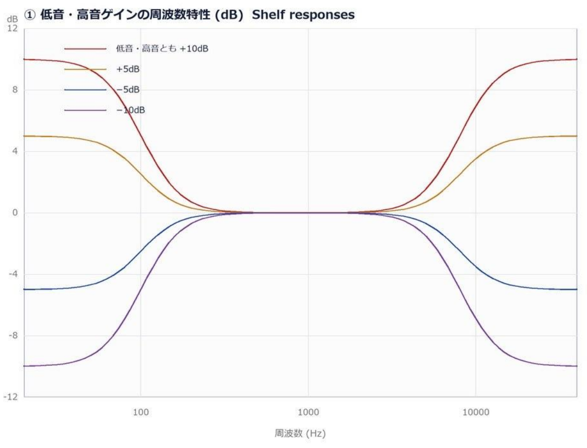
Français

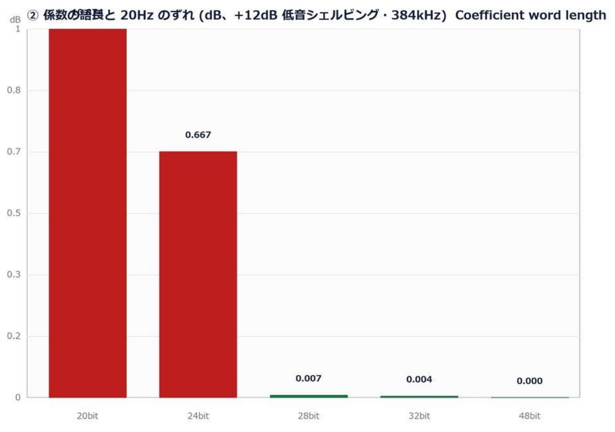
Réglage du volume et du gain : la sortie enceintes comme la sortie casque ont un volume (réduction, de 0 à −90 dB) et deux sortes de gain (un gain des graves, un plateau (shelving) sous 100 Hz de ±10 dB, et un gain des aigus, un plateau au-dessus de 8 kHz de ±10 dB), trois commandes par sortie et six en tout, chacune avec son propre bouton en façade et son propre sélecteur de mode (le bouton est le bouton hybride haptique de VER6, un clic = 1 dB). Les six fonctionnent par pas de 1 dB et offrent les trois mêmes modes. (1) ANALOG : analogique seul (un relais de signe, un relais grossier de 6 dB et trois relais pour les pas fins de 1 dB, résistances à couche mince de 0,1 %). (2) DIGITAL : le FPGA seul (aucun relais ne bouge). (3) ANALOG + DIGITAL : un pas analogique grossier de 6 dB plus un pas numérique fin de 1 dB.

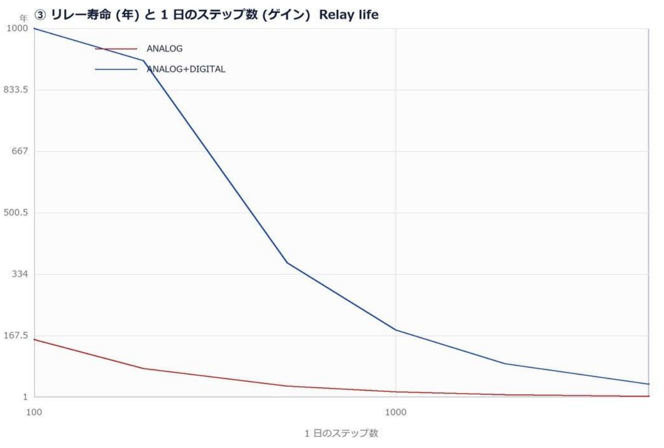
S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.

低音・高音ゲイン TEST / DEBUG: シェルビング特性・係数の語長・リレー寿命 Low / high gain: shelf response, coefficient word length, relay life

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: サンプリング 384kHz、低音 100Hz・高音 8kHz のシェルビング、±10dB を 1dB 刻み。 Python calculations, not bench measurements.


① 低音・高音ゲインの周波数特性 (dB) Shelf responses


② 係数の語長と 20Hz のずれ (dB、+12dB 低音シェルビング・384kHz) Coefficient word length


③ リレー寿命 (年) と 1 日のステップ数 (ゲイン) Relay life

結果 (全文は下の 8 言語の説明) Results (full text in 8 languages below)

TEST 1: 低音 (100Hz 以下) と高音 (8kHz 以上) のシェルビングを 1dB 刻み (±10dB) で動かすと、中域はほぼ動かない。2 つの合成も 1dB 刻みで足し算できる。

TEST 2 [不具合]: デジタルの低音シェルビングを 384kHz で 24bit 係数にすると、20Hz で 0.67dB ずれて 1dB 刻みが壊れる → 修正: 32bit 以上 (倍精度) の係数 (ずれ 0.004dB)。

TEST 3: 1 日 1000 ステップのゲイン操作でのリレー寿命は、ANALOG が約 16 年、ANALOG+DIGITAL が約 183 年 (境目で動くリレーは最大 4 個)。

TEST 4: 音量は HP-VER3 と同じ (DIGITAL だけで深く絞るとビット深度が減るため、音量は ANALOG か ANALOG+DIGITAL を推奨)。

HP-VER4 ゲイン調整の仮想シミュレーション — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

仮想シミュレーション (Python): ① 低音 (100Hz 以下) と高音 (8kHz 以上) のシェルビングを ±10dB まで 1dB 刻みで動かしても、中域はほぼ動きません。② 不具合: デジタルの低音シェルビングを 384kHz で 24bit 係数にすると 20Hz で 0.67dB ずれて 1dB 刻みが壊れる → 修正: 32bit 以上 (倍精度) の係数 (ずれ 0.004dB)。③ 1 日 1000 ステップのゲイン操作でのリレー寿命は ANALOG が約 16 年、ANALOG+DIGITAL が約 183 年 (境目で動くリレーは最大 4 個)。音量は HP-VER3 と同じで、DIGITAL だけで深く絞るとビット深度が減るため ANALOG か ANALOG+DIGITAL を推奨します。

音量とゲインの調整: スピーカー出力とヘッドホン出力の両方に、音量 (下げる 0〜−90dB) と、ゲインの 2 種類 (低い音のゲイン = 100Hz 以下のシェルビング ±10dB、高い音のゲイン = 8kHz 以上のシェルビング ±10dB) を付け、各出力 3 個、合計 6 個の調整にしました (各々に前面ノブとモード切替。ノブは触覚ハイブリッド VER6 で 1 クリック = 1dB)。6 個とも 1dB 刻みで、同じ 3 つのモードから選べます。① ANALOG: アナログだけ (符号リレー + 6dB 粗調整のリレー + 1dB 微調整のリレー 3 個、0.1% 薄膜抵抗)。② DIGITAL: FPGA だけ (リレーは動かない)。③ ANALOG+DIGITAL: アナログの 6dB 粗調整 + デジタルの 1dB 微調整。

English (US)

Virtual simulation (Python): (1) moving the low-frequency shelf (below 100 Hz) and the high-frequency shelf (above 8 kHz) in 1 dB steps up to +-10 dB hardly changes the midrange. (2) Bug: a digital low shelf with 24-bit coefficients at 384 kHz is off by 0.67 dB at 20 Hz and breaks the 1 dB steps; fix: coefficients of 32 bits or more (double precision), which leave an error of 0.004 dB. (3) At 1000 gain steps a day the relay life is about 16 years in ANALOG and about 183 years in ANALOG + DIGITAL (at most 4 relays move at a boundary). The volume is as in HP-VER3: DIGITAL alone loses bit depth at deep attenuation, so ANALOG or ANALOG + DIGITAL is recommended.

Volume and gain control: both the speaker output and the headphone output get a volume (cut, 0 to -90 dB) and two kinds of gain (a low-frequency gain, a shelf below 100 Hz of +-10 dB, and a high-frequency gain, a shelf above 8 kHz of +-10 dB), three controls per output and six in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All six work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analog only (a sign relay, a 6 dB coarse relay and three relays for 1 dB fine steps, with 0.1% thin-film resistors). (2) DIGITAL: the FPGA only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analog coarse step plus a 1 dB digital fine step.

English (UK)

Virtual simulation (Python): (1) moving the low-frequency shelf (below 100 Hz) and the high-frequency shelf (above 8 kHz) in 1 dB steps up to +-10 dB hardly changes the midrange. (2) Bug: a digital low shelf with 24-bit coefficients at 384 kHz is off by 0.67 dB at 20 Hz and breaks the 1 dB steps; fix: coefficients of 32 bits or more (double precision), which leave an error of 0.004 dB. (3) At 1000 gain steps a day the relay life is about 16 years in ANALOG and about 183 years in ANALOG + DIGITAL (at most 4 relays move at a boundary). The volume is as in HP-VER3: DIGITAL alone loses bit depth at deep attenuation, so ANALOG or ANALOG + DIGITAL is recommended.

Volume and gain control: both the speaker output and the headphone output get a volume (cut, 0 to -90 dB) and two kinds of gain (a low-frequency gain, a shelf below 100 Hz of +-10 dB, and a high-frequency gain, a shelf above 8 kHz of +-10 dB), three controls per output and six in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All six work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analogue only (a sign relay, a 6 dB coarse relay and three relays for 1 dB fine steps, with 0.1% thin-film resistors). (2) DIGITAL: the FPGA only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analogue coarse step plus a 1 dB digital fine step.

Русский

Виртуальное моделирование (Python): (1) перемещение шельфа низких частот (ниже 100 Гц) и шельфа высоких частот (выше 8 кГц) с шагом 1 дБ до ±10 дБ почти не затрагивает середину. (2) Ошибка: цифровой низкочастотный шельф с 24-битными коэффициентами на 384 кГц отклоняется на 0,67 дБ на 20 Гц и ломает шаги 1 дБ; исправление: коэффициенты от 32 бит (двойная точность), ошибка 0,004 дБ. (3) При 1000 шагах усиления в день ресурс реле около 16 лет в ANALOG и около 183 лет в ANALOG + DIGITAL (на границе двигается не более 4 реле). Громкость — как в HP-VER3: DIGITAL в одиночку теряет разрядность при глубоком ослаблении, поэтому рекомендуются ANALOG или ANALOG + DIGITAL.

Регулировка громкости и усиления: и у выхода на колонки, и у выхода на наушники есть громкость (ослабление, 0…−90 дБ) и два вида усиления (усиление низких частот — шельф ниже 100 Гц ±10 дБ и усиление высоких частот — шельф выше 8 кГц ±10 дБ), по три регулятора на выход, всего шесть, у каждого своя ручка на передней панели и свой переключатель режима (ручка — тактильная гибридная VER6, один щелчок = 1 дБ). Все шесть работают с шагом 1 дБ и имеют одни и те же три режима. (1) ANALOG: только аналоговый (реле знака, реле грубого шага 6 дБ и три реле для точных шагов 1 дБ, тонкоплёночные резисторы 0,1 %). (2) DIGITAL: только FPGA (реле не двигаются). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговый грубый шаг 6 дБ плюс цифровой точный шаг 1 дБ.

Українська

Віртуальне моделювання (Python): (1) переміщення шельфа низьких частот (нижче 100 Гц) і шельфа високих частот (вище 8 кГц) із кроком 1 дБ до ±10 дБ майже не зачіпає середину. (2) Помилка: цифровий низькочастотний шельф із 24-бітними коефіцієнтами на 384 кГц відхиляється на 0,67 дБ на 20 Гц і ламає кроки 1 дБ; виправлення: коефіцієнти від 32 біт (подвійна точність), помилка 0,004 дБ. (3) За 1000 кроків підсилення на день ресурс реле близько 16 років в ANALOG і близько 183 років в ANALOG + DIGITAL (на межі рухається не більше 4 реле). Гучність — як у HP-VER3: DIGITAL окремо втрачає розрядність за глибокого послаблення, тому рекомендуються ANALOG або ANALOG + DIGITAL.

Регулювання гучності та підсилення: і вихід на колонки, і вихід на навушники мають гучність (послаблення, 0…−90 дБ) і два види підсилення (підсилення низьких частот — шельф нижче 100 Гц ±10 дБ і підсилення високих частот — шельф вище 8 кГц ±10 дБ), по три регулятори на вихід, разом шість, у кожного своя ручка на передній панелі та свій перемикач режиму (ручка — тактильна гібридна VER6, один клацок = 1 дБ). Усі шість працюють із кроком 1 дБ і мають однакові три режими. (1) ANALOG: лише аналоговий (реле знака, реле грубого кроку 6 дБ і три реле для точних кроків 1 дБ, тонкоплівкові резистори 0,1 %). (2) DIGITAL: лише FPGA (реле не рухаються). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговий грубий крок 6 дБ плюс цифровий точний крок 1 дБ.

Deutsch

Virtuelle Simulation (Python): (1) Das Verschieben des Tiefen-Shelvings (unter 100 Hz) und des Höhen-Shelvings (über 8 kHz) in 1-dB-Schritten bis ±10 dB verändert die Mitten kaum. (2) Fehler: Ein digitales Tiefen-Shelving mit 24-Bit-Koeffizienten bei 384 kHz weicht bei 20 Hz um 0,67 dB ab und zerstört die 1-dB-Schritte; Abhilfe: Koeffizienten ab 32 Bit (doppelte Genauigkeit), Abweichung 0,004 dB. (3) Bei 1000 Verstärkungsschritten am Tag beträgt die Relaislebensdauer etwa 16 Jahre bei ANALOG und etwa 183 Jahre bei ANALOG + DIGITAL (an einer Grenze bewegen sich höchstens 4 Relais). Die Lautstärke ist wie bei HP-VER3: DIGITAL allein verliert bei starker Absenkung Bittiefe, daher werden ANALOG oder ANALOG + DIGITAL empfohlen.

Lautstärke- und Verstärkungseinstellung: Sowohl der Lautsprecher- als auch der Kopfhörerausgang haben eine Lautstärke (Absenkung, 0 bis −90 dB) und zwei Arten von Verstärkung (eine Tiefen-Verstärkung, ein Shelving unter 100 Hz von ±10 dB, und eine Höhen-Verstärkung, ein Shelving über 8 kHz von ±10 dB), drei Regler je Ausgang und insgesamt sechs, jeweils mit eigenem Frontknopf und Moduswahl (der Knopf ist der haptische Hybridknopf von VER6, ein Klick = 1 dB). Alle sechs arbeiten in 1-dB-Schritten und bieten dieselben drei Modi. (1) ANALOG: nur analog (ein Vorzeichenrelais, ein 6-dB-Grobrelais und drei Relais für 1-dB-Feinschritte, 0,1-%-Dünnschichtwiderstände). (2) DIGITAL: nur der FPGA (kein Relais bewegt sich). (3) ANALOG + DIGITAL: ein analoger 6-dB-Grobschritt plus ein digitaler 1-dB-Feinschritt.

Italiano

Simulazione virtuale (Python): (1) spostare lo shelving dei bassi (sotto 100 Hz) e quello degli alti (sopra 8 kHz) a passi di 1 dB fino a ±10 dB cambia appena la gamma media. (2) Errore: uno shelving dei bassi digitale con coefficienti a 24 bit a 384 kHz è fuori di 0,67 dB a 20 Hz e rovina i passi da 1 dB; correzione: coefficienti da 32 bit in su (doppia precisione), con errore di 0,004 dB. (3) A 1000 passi di guadagno al giorno la vita dei relè è circa 16 anni in ANALOG e circa 183 anni in ANALOG + DIGITAL (a un confine si muovono al massimo 4 relè). Il volume è come in HP-VER3: il solo DIGITAL perde profondità di bit con forti attenuazioni, perciò si consigliano ANALOG o ANALOG + DIGITAL.

Regolazione di volume e guadagno: sia l'uscita dei diffusori sia quella delle cuffie hanno un volume (riduzione, da 0 a −90 dB) e due tipi di guadagno (un guadagno dei bassi, uno shelving sotto 100 Hz di ±10 dB, e un guadagno degli alti, uno shelving sopra 8 kHz di ±10 dB), tre controlli per uscita e sei in tutto, ciascuno con la propria manopola frontale e il proprio selettore di modo (la manopola è quella ibrida aptica di VER6, un clic = 1 dB). Tutti e sei lavorano a passi di 1 dB e offrono gli stessi tre modi. (1) ANALOG: solo analogico (un relè di segno, un relè grossolano da 6 dB e tre relè per i passi fini da 1 dB, resistenze a film sottile 0,1%). (2) DIGITAL: solo l'FPGA (nessun relè si muove). (3) ANALOG + DIGITAL: un passo analogico grossolano da 6 dB più un passo digitale fine da 1 dB.

Français

Simulation virtuelle (Python) : (1) déplacer le plateau des graves (sous 100 Hz) et celui des aigus (au-dessus de 8 kHz) par pas de 1 dB jusqu'à ±10 dB modifie à peine le médium. (2) Erreur : un plateau de graves numérique avec des coefficients de 24 bits à 384 kHz s'écarte de 0,67 dB à 20 Hz et casse les pas de 1 dB ; correction : coefficients de 32 bits ou plus (double précision), avec un écart de 0,004 dB. (3) À 1000 pas de gain par jour, la durée de vie des relais est d'environ 16 ans en ANALOG et d'environ 183 ans en ANALOG + DIGITAL (au plus 4 relais bougent à une frontière). Le volume est comme dans HP-VER3 : le DIGITAL seul perd de la profondeur de bits en forte atténuation, d'où la recommandation d'ANALOG ou d'ANALOG + DIGITAL.

Réglage du volume et du gain : la sortie enceintes comme la sortie casque ont un volume (réduction, de 0 à −90 dB) et deux sortes de gain (un gain des graves, un plateau (shelving) sous 100 Hz de ±10 dB, et un gain des aigus, un plateau au-dessus de 8 kHz de ±10 dB), trois commandes par sortie et six en tout, chacune avec son propre bouton en façade et son propre sélecteur de mode (le bouton est le bouton hybride haptique de VER6, un clic = 1 dB). Les six fonctionnent par pas de 1 dB et offrent les trois mêmes modes. (1) ANALOG : analogique seul (un relais de signe, un relais grossier de 6 dB et trois relais pour les pas fins de 1 dB, résistances à couche mince de 0,1 %). (2) DIGITAL : le FPGA seul (aucun relais ne bouge). (3) ANALOG + DIGITAL : un pas analogique grossier de 6 dB plus un pas numérique fin de 1 dB.

HP-VER4 説明書 / Manual (8 languages)

日本語

HP-VER4 — 音量と低音・高音の 2 種のゲイン (各 1dB 刻み・3 モード・スピーカー出力とヘッドホン出力の両方) つきヘッドホンアンプ (前面に 3.5mm・4.4mm・6.35mm・XLR (ステレオ 4 ピン + モノラル 3 ピン ×2)、ゲイン調整つき) — 通常プリメインアンプと AV アンプの両方に搭載

音量とゲインの調整: スピーカー出力とヘッドホン出力の両方に、音量 (下げる 0〜−90dB) と、ゲインの 2 種類 (低い音のゲイン = 100Hz 以下のシェルビング ±10dB、高い音のゲイン = 8kHz 以上のシェルビング ±10dB) を付け、各出力 3 個、合計 6 個の調整にしました (各々に前面ノブとモード切替。ノブは触覚ハイブリッド VER6 で 1 クリック = 1dB)。6 個とも 1dB 刻みで、同じ 3 つのモードから選べます。① ANALOG: アナログだけ (符号リレー + 6dB 粗調整のリレー + 1dB 微調整のリレー 3 個、0.1% 薄膜抵抗)。② DIGITAL: FPGA だけ (リレーは動かない)。③ ANALOG+DIGITAL: アナログの 6dB 粗調整 + デジタルの 1dB 微調整。

仮想シミュレーション (Python): ① 低音 (100Hz 以下) と高音 (8kHz 以上) のシェルビングを ±10dB まで 1dB 刻みで動かしても、中域はほぼ動きません。② 不具合: デジタルの低音シェルビングを 384kHz で 24bit 係数にすると 20Hz で 0.67dB ずれて 1dB 刻みが壊れる → 修正: 32bit 以上 (倍精度) の係数 (ずれ 0.004dB)。③ 1 日 1000 ステップのゲイン操作でのリレー寿命は ANALOG が約 16 年、ANALOG+DIGITAL が約 183 年 (境目で動くリレーは最大 4 個)。音量は HP-VER3 と同じで、DIGITAL だけで深く絞るとビット深度が減るため ANALOG か ANALOG+DIGITAL を推奨します。

端子 (すべて前面): 3.5mm はバランス (TRRS) とアンバランス (TRS) 兼用 (自動検出)、4.4mm バランス (Pentaconn)、6.35mm (6.5mm と呼ばれることもある) アンバランス、XLR バランス 2 種類: ステレオ 4 ピン 1 個 (1=L+、2=L−、3=R+、4=R−) と、モノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用、各 1=GND、2=+、3=−)。スピーカー出力とヘッドホン出力は、前面のそれぞれ独立した ON / OFF スイッチで切り替えます (両方 ON で同時に使えます)。

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

注意 (ピン配置と保護): 4.4mm・XLR (4 ピン / 3 ピン)・3.5mm TRRS のピン配置は機器やケーブルにより異なることがあるため、使うケーブルの配線を確認すること。バランスのジャックにアンバランスのプラグを挿しても Cold を GND に落とさないよう、ジャック検出で Cold を切り離す。出力リレーは DC 検出と起動・停止のミュートつきで、ヘッドホンを守る。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

HP-VER4 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Volume and gain control: both the speaker output and the headphone output get a volume (cut, 0 to -90 dB) and two kinds of gain (a low-frequency gain, a shelf below 100 Hz of +-10 dB, and a high-frequency gain, a shelf above 8 kHz of +-10 dB), three controls per output and six in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All six work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analog only (a sign relay, a 6 dB coarse relay and three relays for 1 dB fine steps, with 0.1% thin-film resistors). (2) DIGITAL: the FPGA only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analog coarse step plus a 1 dB digital fine step.

Virtual simulation (Python): (1) moving the low-frequency shelf (below 100 Hz) and the high-frequency shelf (above 8 kHz) in 1 dB steps up to +-10 dB hardly changes the midrange. (2) Bug: a digital low shelf with 24-bit coefficients at 384 kHz is off by 0.67 dB at 20 Hz and breaks the 1 dB steps; fix: coefficients of 32 bits or more (double precision), which leave an error of 0.004 dB. (3) At 1000 gain steps a day the relay life is about 16 years in ANALOG and about 183 years in ANALOG + DIGITAL (at most 4 relays move at a boundary). The volume is as in HP-VER3: DIGITAL alone loses bit depth at deep attenuation, so ANALOG or ANALOG + DIGITAL is recommended.

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not ground the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

HP-VER4 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Volume and gain control: both the speaker output and the headphone output get a volume (cut, 0 to -90 dB) and two kinds of gain (a low-frequency gain, a shelf below 100 Hz of +-10 dB, and a high-frequency gain, a shelf above 8 kHz of +-10 dB), three controls per output and six in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All six work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analogue only (a sign relay, a 6 dB coarse relay and three relays for 1 dB fine steps, with 0.1% thin-film resistors). (2) DIGITAL: the FPGA only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analogue coarse step plus a 1 dB digital fine step.

Virtual simulation (Python): (1) moving the low-frequency shelf (below 100 Hz) and the high-frequency shelf (above 8 kHz) in 1 dB steps up to +-10 dB hardly changes the midrange. (2) Bug: a digital low shelf with 24-bit coefficients at 384 kHz is off by 0.67 dB at 20 Hz and breaks the 1 dB steps; fix: coefficients of 32 bits or more (double precision), which leave an error of 0.004 dB. (3) At 1000 gain steps a day the relay life is about 16 years in ANALOG and about 183 years in ANALOG + DIGITAL (at most 4 relays move at a boundary). The volume is as in HP-VER3: DIGITAL alone loses bit depth at deep attenuation, so ANALOG or ANALOG + DIGITAL is recommended.

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not earth the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

HP-VER4 — усилитель для наушников (на передней панели 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм и XLR (стерео 4-контактный и два моно 3-контактных), с регулировкой усиления) для обычных усилителей и AV-усилителя

Регулировка громкости и усиления: и у выхода на колонки, и у выхода на наушники есть громкость (ослабление, 0⋯−90 дБ) и два вида усиления (усиление низких частот — шельф ниже 100 Гц ±10 дБ и усиление высоких частот — шельф выше 8 кГц ±10 дБ), по три регулятора на выход, всего шесть, у каждого своя ручка на передней панели и свой переключатель режима (ручка — тактильная гибридная VER6, один щелчок = 1 дБ). Все шесть работают с шагом 1 дБ и имеют одни и те же три режима. (1) ANALOG: только аналоговый (реле знака, реле грубого шага 6 дБ и три реле для точных шагов 1 дБ, тонкоплёночные резисторы 0,1 %). (2) DIGITAL: только FPGA (реле не двигаются). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговый грубый шаг 6 дБ плюс цифровой точный шаг 1 дБ.

Виртуальное моделирование (Python): (1) перемещение шельфа низких частот (ниже 100 Гц) и шельфа высоких частот (выше 8 кГц) с шагом 1 дБ до ±10 дБ почти не затрагивает середину. (2) Ошибка: цифровой низкочастотный шельф с 24-битными коэффициентами на 384 кГц отклоняется на 0,67 дБ на 20 Гц и ломает шаги 1 дБ; исправление: коэффициенты от 32 бит (двойная точность), ошибка 0,004 дБ. (3) При 1000 шагах усиления в день ресурс реле около 16 лет в ANALOG и около 183 лет в ANALOG + DIGITAL (на границе двигается не более 4 реле). Громкость — как в HP-VER3: DIGITAL в одиночку теряет разрядность при глубоком ослаблении, поэтому рекомендуются ANALOG или ANALOG + DIGITAL.

Разъёмы (все на передней панели): 3,5 мм — и сбалансированный (TRRS), и несбалансированный (TRS) с автоопределением, 4,4 мм сбалансированный (Pentaconn), 6,35 мм (иногда называют 6,5 мм) несбалансированный и сбалансированный XLR двух видов: один стерео 4-контактный (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) и два моно 3-контактных (для L и для R; в каждом 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Выход на колонки и выход на наушники переключаются отдельными выключателями ON / OFF на передней панели (при обоих ON работают одновременно).

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

Внимание (распайка и защита): распайка 4,4 мм, 4-контактного XLR и 3,5 мм TRRS у разной техники и кабелей различается, поэтому проверяйте распайку своего кабеля. Несбалансированный штекер в сбалансированном гнезде не должен заземлять холодную фазу, поэтому определение штекера отключает её. Выходные реле имеют контроль постоянной составляющей и заглушение при включении и выключении, защищая наушники.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

HP-VER4 — підсилювач для навушників (на передній панелі 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм і XLR (стерео 4-контактний і два моно 3-контактних), з регулюванням підсилення) для звичайних підсилювачів і AV-підсилювача

Регулювання гучності та підсилення: і вихід на колонки, і вихід на навушники мають гучність (послаблення, 0⋯−90 дБ) і два види підсилення (підсилення низьких частот — шельф нижче 100 Гц ±10 дБ і підсилення високих частот — шельф вище 8 кГц ±10 дБ), по три регулятори на вихід, разом шість, у кожного своя ручка на передній панелі та свій перемикач режиму (ручка — тактильна гібридна VER6, один клацок = 1 дБ). Усі шість працюють із кроком 1 дБ і мають однакові три режими. (1) ANALOG: лише аналоговий (реле знака, реле грубого кроку 6 дБ і три реле для точних кроків 1 дБ, тонкоплівкові резистори 0,1 %). (2) DIGITAL: лише FPGA (реле не рухаються). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговий грубий крок 6 дБ плюс цифровий точний крок 1 дБ.

Віртуальне моделювання (Python): (1) переміщення шельфа низьких частот (нижче 100 Гц) і шельфа високих частот (вище 8 кГц) із кроком 1 дБ до ±10 дБ майже не зачіпає середину. (2) Помилка: цифровий низькочастотний шельф із 24-бітними коефіцієнтами на 384 кГц відхиляється на 0,67 дБ на 20 Гц і ламає кроки 1 дБ; виправлення: коефіцієнти від 32 біт (подвійна точність), помилка 0,004 дБ. (3) За 1000 кроків підсилення на день ресурс реле близько 16 років в ANALOG і близько 183 років в ANALOG + DIGITAL (на межі рухається не більше 4 реле). Гучність — як у HP-VER3: DIGITAL окремо втрачає розрядність за глибокого послаблення, тому рекомендуються ANALOG або ANALOG + DIGITAL.

Роз'єми (усі на передній панелі): 3,5 мм — і збалансований (TRRS), і незбалансований (TRS) з автовизначенням, 4,4 мм збалансований (Pentaconn), 6,35 мм (інколи називають 6,5 мм) незбалансований і збалансований XLR двох видів: один стерео 4-контактний (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) і два моно 3-контактних (для L і для R; у кожному 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Вихід на колонки та вихід на навушники вмикаються окремими перемикачами ON / OFF на передній панелі (за обох ON працюють одночасно).

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

Увага (розпаювання та захист): розпаювання 4,4 мм, 4-контактного XLR і 3,5 мм TRRS у різної техніки й кабелів відрізняється, тому перевіряйте розпаювання свого кабелю. Незбалансований штекер у збалансованому гнізді не має заземлювати холодну фазу, тому визначення штекера відключає її. Вихідні реле мають контроль постійної складової та приглушення під час вмикання й вимикання, захищаючи навушники.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

HP-VER4 — Kopfhörerverstärker (frontseitig 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm und XLR (Stereo 4-polig plus zwei Mono 3-polig), mit Verstärkungseinstellung) für die normalen Vollverstärker und den AV-Verstärker

Lautstärke- und Verstärkungseinstellung: Sowohl der Lautsprecher- als auch der Kopfhörerausgang haben eine Lautstärke (Absenkung, 0 bis −90 dB) und zwei Arten von Verstärkung (eine Tiefen-Verstärkung, ein Shelving unter 100 Hz von ±10 dB, und eine Höhen-Verstärkung, ein Shelving über 8 kHz von ±10 dB), drei Regler je Ausgang und insgesamt sechs, jeweils mit eigenem Frontknopf und Moduswahl (der Knopf ist der haptische Hybridknopf von VER6, ein Klick = 1 dB). Alle sechs arbeiten in 1-dB-Schritten und bieten dieselben drei Modi. (1) ANALOG: nur analog (ein Vorzeichenrelais, ein 6-dB-Grobrelais und drei Relais für 1-dB-Feinschritte, 0,1-%-Dünnschichtwiderstände). (2) DIGITAL: nur der FPGA (kein Relais bewegt sich). (3) ANALOG + DIGITAL: ein analoger 6-dB-Grobschritt plus ein digitaler 1-dB-Feinschritt.

Virtuelle Simulation (Python): (1) Das Verschieben des Tiefen-Shelvings (unter 100 Hz) und des Höhen-Shelvings (über 8 kHz) in 1-dB-Schritten bis ±10 dB verändert die Mitten kaum. (2) Fehler: Ein digitales Tiefen-Shelving mit 24-Bit-Koeffizienten bei 384 kHz weicht bei 20 Hz um 0,67 dB ab und zerstört die 1-dB-Schritte; Abhilfe: Koeffizienten ab 32 Bit (doppelte Genauigkeit), Abweichung 0,004 dB. (3) Bei 1000 Verstärkungsschritten am Tag beträgt die Relaislebensdauer etwa 16 Jahre bei ANALOG und etwa 183 Jahre bei ANALOG + DIGITAL (an einer Grenze bewegen sich höchstens 4 Relais). Die Lautstärke ist wie bei HP-VER3: DIGITAL allein verliert bei starker Absenkung Bittiefe, daher werden ANALOG oder ANALOG + DIGITAL empfohlen.

Buchsen (alle frontseitig): 3,5 mm für symmetrisch (TRRS) und unsymmetrisch (TRS) mit automatischer Erkennung, 4,4 mm symmetrisch (Pentaconn), 6,35 mm (manchmal 6,5 mm genannt) unsymmetrisch und symmetrisches XLR in zwei Formen: eine Stereo-Buchse mit 4 Polen (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R; jeweils 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Lautsprecher- und Kopfhörerausgang haben je einen eigenen EIN-/AUS-Schalter an der Frontplatte (beide EIN arbeiten gleichzeitig).

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Hinweis (Pinbelegung und Schutz): Die Pinbelegungen von 4,4 mm, 4-poligem XLR und 3,5 mm TRRS unterscheiden sich je nach Gerät und Kabel, die Verdrahtung des verwendeten Kabels ist also zu prüfen. Ein unsymmetrischer Stecker in einer symmetrischen Buchse darf den Kaltpol nicht auf Masse legen, deshalb trennt die Buchsenerkennung ihn ab. Die Ausgangsrelais haben Gleichspannungserkennung und Stummschaltung beim Ein- und Ausschalten und schützen den Kopfhörer.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

HP-VER4 — amplificatore per cuffie (sul frontale 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm e XLR (stereo a 4 poli più due mono a 3 poli), con regolazione del guadagno) per gli amplificatori integrati normali e per l'amplificatore AV

Regolazione di volume e guadagno: sia l'uscita dei diffusori sia quella delle cuffie hanno un volume (riduzione, da 0 a −90 dB) e due tipi di guadagno (un guadagno dei bassi, uno shelving sotto 100 Hz di ±10 dB, e un guadagno degli alti, uno shelving sopra 8 kHz di ±10 dB), tre controlli per uscita e sei in tutto, ciascuno con la propria manopola frontale e il proprio selettore di modo (la manopola è quella ibrida aptica di VER6, un clic = 1 dB). Tutti e sei lavorano a passi di 1 dB e offrono gli stessi tre modi. (1) ANALOG: solo analogico (un relè di segno, un relè grossolano da 6 dB e tre relè per i passi fini da 1 dB, resistenze a film sottile 0,1%). (2) DIGITAL: solo l'FPGA (nessun relè si muove). (3) ANALOG + DIGITAL: un passo analogico grossolano da 6 dB più un passo digitale fine da 1 dB.

Simulazione virtuale (Python): (1) spostare lo shelving dei bassi (sotto 100 Hz) e quello degli alti (sopra 8 kHz) a passi di 1 dB fino a ±10 dB cambia appena la gamma media. (2) Errore: uno shelving dei bassi digitale con coefficienti a 24 bit a 384 kHz è fuori di 0,67 dB a 20 Hz e rovina i passi da 1 dB; correzione: coefficienti da 32 bit in su (doppia precisione), con errore di 0,004 dB. (3) A 1000 passi di guadagno al giorno la vita dei relè è circa 16 anni in ANALOG e circa 183 anni in ANALOG + DIGITAL (a un confine si muovono al massimo 4 relè). Il volume è come in HP-VER3: il solo DIGITAL perde profondità di bit con forti attenuazioni, perciò si consigliano ANALOG o ANALOG + DIGITAL.

Prese (tutte sul frontale): 3,5 mm sia bilanciata (TRRS) sia sbilanciata (TRS) con rilevamento automatico, 4,4 mm bilanciata (Pentaconn), 6,35 mm (talvolta detta 6,5 mm) sbilanciata e XLR bilanciata in due forme: una presa stereo a 4 poli (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) e due prese mono a 3 poli (una per L e una per R; ciascuna 1 = GND, 2 = +, 3 = −). L'uscita dei diffusori e quella delle cuffie hanno ciascuna un proprio interruttore ON / OFF sul frontale (con entrambi su ON funzionano insieme).

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Attenzione (piedinatura e protezione): le piedinature di 4,4 mm, XLR a 4 poli e 3,5 mm TRRS variano a seconda di apparecchi e cavi, quindi si controlli il cablaggio del cavo usato. Un jack sbilanciato in una presa bilanciata non deve mettere a massa il polo freddo, perciò il rilevamento della presa lo scollega. I relè d'uscita hanno rilevamento della continua e silenziamento all'accensione e allo spegnimento per proteggere le cuffie.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Français

HP-VER4 — amplificateur casque (en façade 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm et XLR (stéréo 4 broches plus deux mono 3 broches), avec réglage du gain) pour les amplificateurs intégrés normaux et pour l'amplificateur AV

Réglage du volume et du gain : la sortie enceintes comme la sortie casque ont un volume (réduction, de 0 à −90 dB) et deux sortes de gain (un gain des graves, un plateau (shelving) sous 100 Hz de ±10 dB, et un gain des aigus, un plateau au-dessus de 8 kHz de ±10 dB), trois commandes par sortie et six en tout, chacune avec son propre bouton en façade et son propre sélecteur de mode (le bouton est le bouton hybride haptique de VER6, un clic = 1 dB). Les six fonctionnent par pas de 1 dB et offrent les trois mêmes modes. (1) ANALOG : analogique seul (un relais de signe, un relais grossier de 6 dB et trois relais pour les pas fins de 1 dB, résistances à couche mince de 0,1 %). (2) DIGITAL : le FPGA seul (aucun relais ne bouge). (3) ANALOG + DIGITAL : un pas analogique grossier de 6 dB plus un pas numérique fin de 1 dB.

Simulation virtuelle (Python) : (1) déplacer le plateau des graves (sous 100 Hz) et celui des aigus (au-dessus de 8 kHz) par pas de 1 dB jusqu'à ±10 dB modifie à peine le médium. (2) Erreur : un plateau de graves numérique avec des coefficients de 24 bits à 384 kHz s'écarte de 0,67 dB à 20 Hz et casse les pas de 1 dB ; correction : coefficients de 32 bits ou plus (double précision), avec un écart de 0,004 dB. (3) À 1000 pas de gain par jour, la durée de vie des relais est d'environ 16 ans en ANALOG et d'environ 183 ans en ANALOG + DIGITAL (au plus 4 relais bougent à une frontière). Le volume est comme dans HP-VER3 : le DIGITAL seul perd de la profondeur de bits en forte atténuation, d'où la recommandation d'ANALOG ou d'ANALOG + DIGITAL.

Prises (toutes en façade) : 3,5 mm symétrique (TRRS) et asymétrique (TRS) avec détection automatique, 4,4 mm symétrique (Pentaconn), 6,35 mm (parfois appelée 6,5 mm) asymétrique et XLR symétrique sous deux formes : une prise stéréo à 4 broches (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) et deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R ; chacune 1 = GND, 2 = +, 3 = −). La sortie enceintes et la sortie casque ont chacune leur propre interrupteur ON / OFF en façade (les deux sur ON fonctionnent ensemble).

Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

Attention (brochage et protection) : les brochages du 4,4 mm, du XLR 4 broches et du 3,5 mm TRRS varient selon les appareils et les câbles, il faut donc vérifier le câblage du câble utilisé. Une fiche asymétrique dans une prise symétrique ne doit pas mettre le point froid à la masse ; la détection de prise le déconnecte donc. Les relais de sortie ont une détection de continu et une coupure au démarrage et à l'arrêt pour protéger le casque.

S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.